

اصل باز-بسته (Open/Closed Principle) می‌گوید: کلاس‌ها باید برای توسعه باز و برای تغییر بسته باشند. یعنی وقتی می‌خواهیم قابلیت جدید اضافه کنیم، نباید کد موجود را تغییر دهیم، بلکه باید با افزودن کد جدید (کلاس جدید یا متد جدید در کلاس مشتق) این کار انجام شود.

حالا گزینه‌ها را بررسی می‌کنیم:

A. افزودن یک کلاس جدید که از اینترفیس موجود ارث‌بری می‌کند (سازگاری)
این روش اصل باز-بسته را رعایت می‌کند، چون کد موجود تغییر نکرده و قابلیت جدید با کلاس جدید اضافه شده است.

B. تغییر در کد کلاس برای افزودن قابلیت جدید (تناقض)
این گزینه اصل باز-بسته را نقض می‌کند، چون کد موجود تغییر کرده است.

C. ایجاد یک متد جدید در یک کلاس انتزاعی (سازگاری)
این معمولاً به عنوان گسترش بدون تغییر کد موجود محسوب می‌شود و اصل را نقض نمی‌کند.

D. پیاده‌سازی چندین اینترفیس کوچک در یک کلاس (سازگاری)
این کار بیشتر به (ISP (Interface Segregation Principle) مربوط است و لزوماً اصل باز-بسته را نقض نمی‌کند.

پس پاسخ درست:

B. تغییر در کد کلاس برای افزودن قابلیت جدید.